



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Alumnas: Mariam Esperanza Oropeza Hernández

Materia: Administración de Base de Datos.

Actividad: Instalar Neo4j en un contenedor.

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

No. Control: 23020859

Práctica: Instalación de Neo4j en un contenedor

Fecha: 30 de septiembre de 2026

Objetivo

Instalar Neo4j utilizando Podman y crear un contenedor para poder trabajar con esta base de datos. También se buscó comprobar que el contenedor funcionara correctamente.

Desarrollo

Primero se comprobó que Podman estuviera funcionando y que el contenedor de MySQL que se había creado anteriormente siguiera activo.

Se utilizó el comando:

```
podman ps
```

Después se descargó la imagen de Neo4j utilizando el siguiente comando:

```
podman pull docker.io/library/neo4j:latest
```

La imagen se descargó correctamente.

Creación del volumen

Para guardar los datos de Neo4j se creó un volumen llamado neo4j_data:

```
podman volume create neo4j_data
```

El resultado mostró que el volumen neo4j_data fue creado correctamente.

Creación del contenedor

Después se creó el contenedor de Neo4j con el siguiente comando:

```
podman run -d --name neo4j_container -p 7474:7474 -p 7687:7687 -e  
NEO4J_AUTH=neo4j/12345678 -v neo4j_data:/data neo4j:latest
```

En este comando se estableció el nombre del contenedor como neo4j_container, se configuraron los puertos 7474 y 7687, y se estableció el usuario neo4j junto con su contraseña.

También se utilizó el volumen creado anteriormente para guardar los datos.

Comprobación del contenedor

Para comprobar que Neo4j estuviera funcionando se utilizó:

```
podman ps
```

En el resultado apareció el contenedor neo4j_container con el estado **Up**, por lo que se comprobó que estaba ejecutándose correctamente.

También se mostraron los puertos:

```
0.0.0.0:7474->7474/tcp
0.0.0.0:7687->7687/tcp
```

Comprobación de Neo4j

Para comprobar que Neo4j funcionara dentro del contenedor se utilizó cypher-shell con una consulta sencilla:

```
podman exec neo4j_container cypher-shell -u neo4j -p 12345678 "RETURN 1"
```

El resultado fue:

```
1
1
```

Esto permitió comprobar que Neo4j estaba funcionando y que se podía ejecutar una consulta dentro del contenedor.

También se revisaron los registros del contenedor:

```
podman logs neo4j_container
```

En los registros se pudo observar que Neo4j había iniciado correctamente y que los puertos HTTP y Bolt estaban habilitados.

Resultado

Se logró instalar Neo4j mediante Podman y crear el contenedor neo4j_container. También se creó un volumen para almacenar los datos y se configuraron los puertos necesarios para Neo4j.

Finalmente, mediante cypher-shell se comprobó que el servidor funcionaba correctamente dentro del contenedor.

```
PS C:\Users\Maror\reportes\Actividades-Taller-DB> podman ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
83c64f6076e5   docker.io/library/mysql:8.0        mysqld                  2 hours ago   Up 2 hours   0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp
mysql_container
b0e654087079   docker.io/library/neo4j:latest     neo4j                   8 minutes ago Up 8 minutes   0.0.0.0:7474->7474/tcp, 0.0.0.0:7
687->7687/tcp, 7473/tcp neo4j_container
PS C:\Users\Maror\reportes\Actividades-Taller-DB>
```

Conclusión

En esta práctica aprendí a instalar Neo4j utilizando Podman, crear un volumen y configurar un contenedor con los puertos necesarios. También aprendí a comprobar que el servicio estuviera funcionando mediante comandos de Podman y una consulta sencilla utilizando cypher-shell.